

1 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \text{求 } E(1/X).$$

2 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2 & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E(XY)$.

3. 一商店经销某种商品,每周进货的数量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量,且都服从区间 $[10, 20]$ 上的均匀分布.商店每售出一单位商品可得利润1000元;若需求量超过了进货量,商店可从其它商店调剂供应,这时每单位商品获利润为200元,试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

4 据统计65岁的人在10年内活着活着正常死亡的概率为0.98, 因事故死亡概率为0.02.

保险公司开办老人事故死亡保险, 参加者需交纳保险费100元.
若10年内因事故死亡公司赔偿 a 元, 应如何定 a , 才能使公司可期望获益; 若有1000人投保, 公司期望总获益多少?

5 设由自动线加工的某种零件的内径 $X(\text{mm}) \sim N(\mu, 1)$. 已知销售每个零件的利润 T (元)与销售零件的内径 X 有如下的关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10 \\ 20, & 10 \leq X \leq 12 \\ -5, & X > 12 \end{cases}$$

问平均直径 μ 为何值时, 销售一个零件的平均利润最大?